

# PROYECTO FINAL DE INFRAESTRUCTURA DE RED

## DISEÑO, CONMUTACIÓN, ENRUTAMIENTO OSPF MULTIÁREA Y SERVICIOS UNIFICADOS HUAWEI

**EMPRESA 3: SERVIDOM S.A. — Dominicana de Servicios & Comercio Electrónico S.A.**

**Cliente Consultor:** CECOMPE (Centro de Cómputos Pelegrino)

**Docente:** Prof. Onel Luis Pelegrino

**Asignatura:** Conmutación y Enrutamiento (TI-203)

| Integrante         | Matrícula | Rol en la Empresa 3                             |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| Cristopher Navarro | 2025-0720 | Director General de TI & Arquitectura Web       |
| Justin Luciano     | 2025-0054 | Coordinador de Servicios Digitales & Finanzas   |
| Sayid Cabral       | 2025-1364 | Ingeniero de Infraestructura & CECOMPE Liaison  |
| Gregory Morel      | 2025-0035 | Especialista en Conmutación LAN (Santo Domingo) |
| Yadhier López      | 2025-1365 | Administrador de DataCenter & Linux (Santiago)  |
| Enmanuel Mendez    | 2025-0753 | Especialista en Redes WAN & VPN (La Romana)     |

**Repositorio Oficial de GitHub:** <https://github.com/CristopherNavarro/Proyecto-Final-Empresa-3>  
Santo Domingo, República Dominicana — Agosto 2026

# ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1. Documentación Corporativa — SERVIDOM S.A. (Empresa 3)</b>                | <b>Pág. 3</b>  |
| 1.1 Quiénes Somos, Misión, Visión y Valores                                    | Pág. 3         |
| 1.2 Identidad Visual, Uniformes Corporativos y Credenciales Oficiales          | Pág. 3         |
| 1.3 Plataforma Web Corporativa (www.servidom.com.do)                           | Pág. 4         |
| <b>2. Estructura Organizativa y Perfiles del Equipo de Ingeniería</b>          | <b>Pág. 4</b>  |
| <b>3. Levantamiento CECOMPE y Justificación Tecnológica Huawei Enterprise</b>  | <b>Pág. 5</b>  |
| <b>4. Plan de Direccionamiento IP y Subneteo VLSM (+40% Crecimiento)</b>       | <b>Pág. 6</b>  |
| 4.1 Sede Central Santo Domingo (Área 1 OSPF)                                   | Pág. 6         |
| 4.2 Sede Santiago — Centro de Datos (Área 2 OSPF)                              | Pág. 6         |
| 4.3 Sede La Romana — Hub Call Center (Área 3 OSPF)                             | Pág. 7         |
| 4.4 Backbone WAN NUBE (Área 0 OSPF) y Salida NAT Pública                       | Pág. 7         |
| <b>5. Descripción de la Topología de Red y Mecanismos de Redundancia</b>       | <b>Pág. 8</b>  |
| 5.1 Redundancia de Capa 3 (VRRP) y Capa 2 (RSTP / Eth-Trunk)                   | Pág. 8         |
| 5.2 Túnel VPN IPsec Dinámico (Santo Domingo <-> La Romana)                     | Pág. 8         |
| <b>6. Configuración de Dispositivos de Red Huawei y Servidores Linux</b>       | <b>Pág. 9</b>  |
| <b>7. Matriz de Seguridad y Mitigación de Vectores de Ataque</b>               | <b>Pág. 12</b> |
| <b>8. Cotización Formal de Implementación del Proyecto (USD / DOP)</b>         | <b>Pág. 13</b> |
| <b>9. Guía de Exposición Presencial, Comandos de Verificación y Respuestas</b> | <b>Pág. 14</b> |
| <b>10. Conclusiones y Referencias</b>                                          | <b>Pág. 15</b> |

# 1. DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA — SERVIDOM S.A. (EMPRESA 3)

---

## 1.1 Quiénes Somos

**SERVIDOM S.A. (Dominicana de Servicios & Comercio Electrónico S.A.)** es una entidad corporativa constituida con capital 100% dominicano, orientada a la comercialización de servicios en general, desarrollo de plataformas de comercio electrónico, operación ininterrumpida de centros de atención al cliente (Call Centers) y redes de ventas directas a nivel nacional. La empresa cuenta con presencia en las tres principales regiones productivas del país: Sede Central en Santo Domingo, Centro de Datos y Operaciones en Santiago, y Centro Regional de Contacto en La Romana, con plan de expansión a Puerto Plata y Barahona.

**Misión:** Proveer soluciones comerciales y de atención al cliente de clase mundial, respaldadas por una infraestructura de red redundante, segura y convergente que impulse la productividad de los dominicanos.

**Visión:** Ser el consorcio de servicios y ventas multicanal más confiable e innovador del Caribe, reconocido por su excelencia técnica y compromiso ético.

**Valores:** Excelencia, Alta Disponibilidad (99.99%), Seguridad de Datos, Agilidad e Integridad.

## 1.2 Identidad Visual y Uniformes Oficiales

La empresa estableció un manual de marca riguroso. Los colores institucionales son el **Azul Institucional Deep (#002B66)**, el **Azul Tecnológico Cyan (#0077FE)** y el **Dorado Excelencia (#FFB300)**. El equipo de ingeniería cuenta con dos códigos de indumentaria:

- **Código Formal Ejecutivo (Defensa Presencial):** Camisa de vestir formal blanca/azul clara con logotipo institucional bordado en el bolsillo izquierdo, corbata azul marino satinada, pantalón formal de vestir y zapatos pulidos.
- **Código Operativo de Campo (NOC / DataCenter):** Polo shirt azul marino piqué con cuello dorado, insignia de Huawei Enterprise y credenciales RFID colgantes.
- **Credenciales de Identificación:** Cada integrante del proyecto porta su carnet oficial con fotografía, matrícula del ITLA, cargo técnico asignado y código QR de validación.

## 1.3 Plataforma Web Corporativa ([www.servidom.com.do](http://www.servidom.com.do))

En el servidor web de Santiago se aloja el portal interactivo de la empresa, estructurado con catálogo de ventas en línea, simulador interactivo de Call Center, cotizador dinámico de servicios y un portal de intranet con autenticación centralizada RADIUS para los 6 ingenieros.

## 2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y EQUIPO DE INGENIERÍA

El equipo de la Empresa 3 se estructuró jerárquicamente para garantizar máxima cobertura técnica en cada sede:

| Ingeniero          | Matrícula | Cargo Oficial                | Área de Especialidad                         |
|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Cristopher Navarro | 2025-0720 | Director General de TI       | Arquitectura Web, Identidad y Gestión        |
| Justin Luciano     | 2025-0054 | Coord. Servicios Digitales   | Plataforma Comercial y Presupuesto           |
| Sayid Cabral       | 2025-1364 | Ingeniero de Infraestructura | Diseño CECOMPE y Selección Huawei            |
| Gregory Morel      | 2025-0035 | Especialista LAN Core        | Santo Domingo (VRRP, RSTP, Eth-Trunk)        |
| Yadhier López      | 2025-1365 | Administrador de DataCenter  | Santiago (Servidores DNS, Web, RADIUS, Mail) |
| Enmanuel Mendez    | 2025-0753 | Especialista WAN & VPN       | La Romana (OSPF Área 3, DHCP Router, IPsec)  |

## 3. LEVANTAMIENTO CECOMPE Y JUSTIFICACIÓN HUAWEI ENTERPRISE

La propuesta tecnológica encomendada por CECOMPE fue implementada sobre equipos **Huawei Enterprise** en PNetLab debido a:

- **Sistema Operativo VRP Unificado:** Facilita la estandarización de comandos y políticas en toda la red corporativa.
- **Seguridad de Capa 2 y 3 Nativa:** Soporte integrado de fábrica para DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Port Security sticky y aceleración de hardware para cifrado IPsec AES-256 sin costos adicionales.
- **Eficiencia Energética y Costo-Beneficio:** Mayor densidad de puertos 10G SFP+ en switches serie S5735 y procesamiento de paquetes optimizado frente a modelos heredados de Cisco.

## 4. PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP Y SUBNETEO VLSM (+40% CRECIMIENTO)

A partir del bloque privado **192.168.0.0/16** y el bloque público **19.0.0.0/24**, se aplicó subneteo VLSM calculando un margen de crecimiento del 40% a 5 años ( $\lceil \text{Hosts} \rceil \times 1.40$ ):

### 4.1 Sede Central — Santo Domingo (Área 1 OSPF)

| VLAN / Depto.         | Hosts (+40%) | Subred / Máscara | Gateway VRRP  | SW3 (Master)  | SW4 (Backup)  |
|-----------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| VLAN 10 (Comercial)   | 110 -> 154   | 192.168.0.0/24   | 192.168.0.1   | 192.168.0.2   | 192.168.0.3   |
| VLAN 20 (RR.HH.)      | 51 -> 72     | 192.168.1.0/25   | 192.168.1.1   | 192.168.1.2   | 192.168.1.3   |
| VLAN 30 (Operaciones) | 64 -> 90     | 192.168.1.128/25 | 192.168.1.129 | 192.168.1.130 | 192.168.1.131 |
| VLAN 40 (Finanzas)    | 80 -> 112    | 192.168.2.0/25   | 192.168.2.1   | 192.168.2.2   | 192.168.2.3   |
| VLAN 99 (Gestión)     | — -> 10      | 192.168.3.0/28   | 192.168.3.1   | 192.168.3.2   | 192.168.3.3   |

### 4.2 Sede Santiago — Centro de Datos (Área 2 OSPF)

| VLAN / Depto.            | Hosts (+40%) | Subred / Máscara | Gateway (SW10) | Servidor DNS/DHCP        |
|--------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------|
| VLAN 10 (DataCenter LAN) | 10 -> 14     | 192.168.10.0/28  | 192.168.10.1   | 192.168.10.66            |
| VLAN 30 (Administración) | 5 -> 7       | 192.168.10.16/28 | 192.168.10.17  | 192.168.10.66            |
| VLAN 20 (Ventas Cibao)   | 15 -> 21     | 192.168.10.32/27 | 192.168.10.33  | 192.168.10.66            |
| VLAN 40 (Servidores)     | 4 -> 6       | 192.168.10.64/28 | 192.168.10.65  | Servidores Fijos .66-.68 |

### 4.3 Sede La Romana — Call Center (Área 3 OSPF) — Auditado y Corregido

| VLAN / Depto.                 | Hosts (+40%) | Subred / Máscara                | Gateway (SW8)  | Servidor DHCP Relay |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| VLAN 10 (Call Center Inbound) | 25 -> 35     | 192.168.20.0/26 (/26 Corregido) | 192.168.20.1   | 192.168.254.2 (R12) |
| VLAN 30 (Estadística)         | 7 -> 10      | 192.168.20.64/28                | 192.168.20.65  | 192.168.254.2 (R12) |
| VLAN 20 (Televentas)          | 52 -> 73     | 192.168.20.128/25               | 192.168.20.129 | 192.168.254.2 (R12) |

## 5. ARQUITECTURA DE TOPOLOGÍA Y ALTA DISPONIBILIDAD

### 5.1 Redundancia en Santo Domingo: VRRP, Eth-Trunk y RSTP

En la Sede Central se implementó una topología en malla con alta resiliencia:

- **VRRP v2 (Capa 3):** SW3 opera como Maestro (prioridad 120) y SW4 como Respaldo (prioridad 100). Si el switch principal falla, el tráfico conmuta automáticamente hacia SW4 en menos de 1 segundo.
- **Eth-Trunk LACP (Capa 2):** Se agruparon 3 enlaces físicos en `Eth-Trunk 1`, proporcionando 3 Gbps de ancho de banda y tolerancia a fallas de cableado.
- **RSTP:** Configuración de prioridades de puente (SW3 = 4096 Root, SW4 = 8192) y BPDU Protection en puertos de acceso para evitar bucles de capa 2.

### 5.2 Túnel VPN IPsec Dinámico (R11 Santo Domingo <-> R12 La Romana)

La comunicación entre el Call Center de La Romana y la Sede Central está blindada mediante un túnel IPsec activado por tráfico interesante (ACL 3101):

- **Fase 1 IKE:** Cifrado AES-256, Hash SHA2-256, Grupo Diffie-Hellman 14 (2048-bit) y clave precompartida robusta.
- **Fase 2 ESP:** Encapsulación de Seguridad de Carga con AES-256 y SHA2-256 protegiendo `192.168.0.0/22` <-> `192.168.20.0/24`.

## 6. EXTRACTO DE COMANDOS DE CONFIGURACIÓN HUAWEI VRP

```
# R11 — ROUTER CORE SANTO DOMINGO (OSPF + NAT + IPSEC)
sysname R11
interface GigabitEthernet0/0/2
description WAN-NUBE-Backbone-Area0
ip address 192.168.254.1 255.255.255.248
ospf authentication-mode md5 1 cipher Huawei@123
#
acl number 2001
rule 5 permit source 192.168.0.0 0.0.255.255
interface GigabitEthernet0/0/3
ip address 19.0.0.1 255.255.255.252
nat outbound 2001
#
ike peer ROMANA
ike-proposal 1
pre-shared-key cipher ServidomEmpresa3@2026!
remote-address 192.168.254.2
ipsec policy POL-ROMANA 10 isakmp
security acl 3101
ike-peer ROMANA
proposal PROP1
#
ospf 1 router-id 192.168.255.1
area 0.0.0.0
network 192.168.254.0 0.0.0.7
network 192.168.255.1 0.0.0.0
area 0.0.0.1
network 192.168.254.8 0.0.0.3
network 192.168.254.12 0.0.0.3
default-route-advertise always
```

```
# SW3 – SWITCH L3 DISTRIBUCION (VRRP MASTER + ETH-TRUNK + DHCP)
sysname SW3
vlan batch 10 20 30 40 99 999
interface Vlanif10
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
vrrp vrid 10 virtual-ip 192.168.0.1
vrrp vrid 10 priority 120
dhcp select interface
#
interface Eth-Trunk 1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20 30 40 99
port trunk pvid vlan 999
mode lacp-static
#
stp mode rstp
stp priority 4096
stp bpdu-protection
dhcp snooping enable
arp anti-attack check user-bind enable
```

## 7. MATRIZ DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO AAA

| Vector de Ataque     | Mecanismo Huawei VRP         | Configuración Clave                                                 |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acceso no autorizado | SSH v2 (STelnet) + AAA       | `stelnet server enable`, llaves RSA 2048-bit, timeout 10m           |
| DHCP Spoofing        | DHCP Snooping                | `dhcp snooping enable`, uplinks como `trusted`, accesos `untrusted` |
| ARP Poisoning / MITM | Dynamic ARP Inspection (DAI) | `arp anti-attack check user-bind enable`                            |
| Saturación CAM / MAC | Port Security MAC Sticky     | `port-security max-mac-num 2`, `action restrict`                    |
| VLAN Hopping         | PVID Nativo 999 no ruteable  | `port trunk pvid vlan 999`, poda de VLANs permitidas                |
| Rogue Root Bridge    | RSTP BPDU Protection         | `stp bpdu-protection`, `stp edged-port enable`                      |

## 8. COTIZACIÓN FORMAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

| Ítem / Categoría de Inversión                                           | Cant. | Total USD (\$)         | Total DOP (RD\$)             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------------|
| Routers Huawei AR6120 Core/WAN (IPsec HW, GE/10G)                       | 2     | \$6,400.00             | RD\$ 384,000.00              |
| Switches L3 Huawei CloudEngine S5735-S24T4X (24xGE + 4x10G)             | 4     | \$10,600.00            | RD\$ 636,000.00              |
| Switches L2 Huawei CloudEngine S5735-L24T4S (Acceso)                    | 6     | \$8,100.00             | RD\$ 486,000.00              |
| Transceptores Ópticos 10G SFP+ y Cables DAC LACP                        | 20    | \$2,350.00             | RD\$ 141,000.00              |
| Servidores Huawei FusionServer 2288H V5 (Xeon, 64GB, RAID 10)           | 2     | \$10,800.00            | RD\$ 648,000.00              |
| Infraestructura Pasiva, Racks 42U, Cableado Cat 6A y UPS 3kVA           | Lote  | \$14,550.00            | RD\$ 873,000.00              |
| Servicios Profesionales de Ingeniería, Configuración y Puesta en Marcha | 230h  | \$6,500.00             | RD\$ 390,000.00              |
| Póliza de Soporte Técnico 24/7 SLA Gold (1 Año de Cobertura)            | 12m   | \$4,100.00             | RD\$ 246,000.00              |
| <b>SUBTOTAL PROYECTO</b>                                                | —     | <b>\$63,400.00</b>     | <b>RD\$ 3,804,000.00</b>     |
| <b>ITBIS / Impuestos Aplicables (18%)</b>                               | —     | <b>\$11,412.00</b>     | <b>RD\$ 684,720.00</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL DE INVERSIÓN</b>                                       | —     | <b>\$74,812.00 USD</b> | <b>RD\$ 4,488,720.00 DOP</b> |

## 9. GUÍA DE EXPOSICIÓN PRESENCIAL Y PREGUNTAS CLAVE

---

### Organización de la Defensa (Miércoles 9:00 AM — 15 Minutos Totales):

1. **Cristopher Navarro (2.5 min):** Apertura formal, Quiénes Somos, Misión, Valores, Identidad Corporativa y Uniformes.
2. **Justin Luciano (3.0 min):** Demostración del Portal Web, Call Center Interactivo, Cotizador y Presupuesto Oficial.
3. **Sayid Cabral (2.5 min):** Solución CECOMPE, Subneteo VLSM (+40%) y Justificación de Equipos Huawei Enterprise.
4. **Gregory Morel (3.0 min):** Sede Santo Domingo (VRRP Maestro 120 / Respaldo 100, Eth-Trunk LACP, RSTP, VLANs 10-40,99).
5. **Yadhier López (3.0 min):** Sede Santiago (Centro de Datos, Servidores DNS BIND9, Web Apache, RADIUS, Mail Postfix, OSPF Área 2).
6. **Enmanuel Mendez (3.5 min):** Sede La Romana (Router R12 DHCP Central, Relay en SW8, VPN IPsec AES-256, Comandos `display` y Cierre).

## 10. CONCLUSIONES Y VALIDACIÓN FINAL

---

El diseño e implementación de la infraestructura de red para **SERVIDOM S.A. (Empresa 3)** constituye una solución completa, robusta y altamente escalable:

- **Convergencia Completa:** Todas las sedes establecen adyacencias OSPF en estado *Full* a través del Backbone NUBE (Área 0).
- **Tolerancia a Fallos Probada:** La redundancia VRRP y RSTP en Santo Domingo garantiza continuidad de negocio ante caídas de enlace o equipos.
- **Seguridad de Grado Empresarial:** Tráfico WAN cifrado con IPsec y conmutación LAN protegida contra ataques de DHCP, ARP, STP y saturación MAC.
- **Presencia Digital y Corporativa:** Sitio web interactivo montado en el Centro de Datos con servicios DNS, RADIUS y Correo operativos para todos los integrantes.

**ENLACE AL REPOSITORIO GITHUB DEL PROYECTO:**

<https://github.com/CristopherNavarro/Proyecto-Final-Empresa-3>